Vincent BECK

Produit scalaire

Sacha Banak

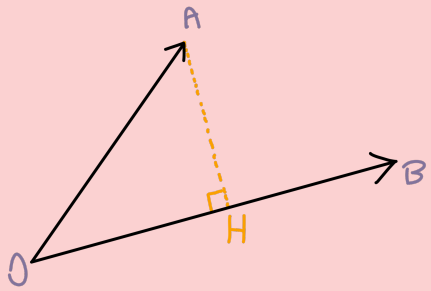
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

? Qu'est ce que ça veut dire $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$?

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non-othogonaux
- l'angle de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu
- $\|\vec{u}\| > 1$ ou $\|\vec{v}\| > 1$

Définition - produit scalaire au lycée



$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \begin{cases} OH \cdot OB & \text{si } \overrightarrow{OH} \text{ et } \overrightarrow{OB} \text{ ont le même sens} \\ -OH \cdot OB & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos\left(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}\right)$$

- Le produit scalaire permet de caractériser l'orthogonalité
- Connaitre la valeur de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ donne très peu d'informations sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$

Définition du supérieur

Soit E un espace vectoriel réel. Un **produit scalaire** est…

- une forme : $E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$
- bilinéaire :
  - $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E, (\lambda \vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + (\vec{v} \cdot \vec{w})$
  - $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E, \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{w})$
- symétrique : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- positive : $\forall \vec{v} \in E, \vec{v} \cdot \vec{v} \geq 0$
- définie : $\forall \vec{u} \in E, \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Activité :

- Montrer que le pdt scal du lycée est un pdt scalaire au sens du supérieur
- mq si $(\vec{i},\vec{j})$ est une base orthonormée, $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, \vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i},\vec{j})$, alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$

(correction)

À retenir

Le pdt scalaire du lycée est défini grâce au projeté orthogonal

Deux cas dans la définition : positif et négatif

→ avec la trigo du collège, on obtient la formule avec le cosinus (interêt : une seule formule), et on obtient la symétrie du pdt scalaire

→ la formule $<\vec{u},\vec{u}> = \|\vec{u}\|^2$ devient immédiate (et donc le côté défini positif)

La partie difficile à prouver est la linéarité du produit scalaire
→ demo 1 : géométrie (6 cas selon les « positions » de $\vec{u},\vec{v}$ et $\vec{w}$)
→ demo 2 : activité précédente

Théorème d'Al Kashi

Soit ABC un triangle

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB\cdot BC\cos\left(\widehat{ABC}\right)$$

(généralisationd de pythagore)

Remarque - à quoi ça sert ? :

- Si je connais les longueurs de deux côtés et l'angle entre les deux, alors je connais la longueur du dernier côté
- Si je connais les trois longueurs, alors je connais les trois angles

Activité - Une relation d'équivalence :
On considère l'ensemble $X = Z \times (Z \setminus \{0\})$. Dans tout cet exercice, le seul ensemble de nombres connus est $\mathbb{Z}$. Ainsi les seules opérations connues sont l'addition et la multiplication dans Z.

Partie 1 :

1. Mq la relation « $(a,b)\mathcal{R}(c,d)$ ssi $ad = bc$ » est une relation d'équivalence
2. Déterminer $\overline{(0,1)}$
3. Représenter $\overline{(0,1)}$ dans le plan
4. Montrer que pour tout $k \in Z \setminus \{0\}$ et pour tout $(a,b) \in X$, on a $(ka, kb) \in X$ et $(a,b)\mathcal{R}(ka,kb)$. En déduire que toute classe d'équivalence admet un unique représentant de la forme (a,b) avec $b \in \mathbb{N}^*$ et pgcd (a, b) = 1.
   Le représentant (a, b) d'une classe d'équivalence vérifiant ces deux propriétés ($b \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$) est appelé représentant irréductible.

4.

Preuve de l'unicité : Soit $(a,b),(c,d)$ deux représentants irréductibles de $\overline{(a,b)}$

$(\star)$: $ad = bc$ donc $d \mid bc$ et $b \mid ad$

- $d \mid bc$ et $a \wedge b = 1$ donc $d \mid b$
- $b \mid ad$ et $a \wedge b = 1$ donc $b \mid d$

donc $d = b$ ou $d = -b$

or $d, b \in \mathbb{N}^*$ donc $\boldsymbol{d = b}$

On remplace dans $(\star)$: $\boldsymbol{a = c}$